1342b

Wednesday, 12 November, 2025 8:04

Teste de primalitate

Ciurul (sita) lui Eratostene

Primește $n \in \mathbb{N}$

Răspunde cu toate nr prime $\leq n$

Ex: $n = 23$

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13

~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23

□ = nr prime

23 ↑ ultimul nr. prim.

Testul Fermat

Mica Teoremă a lui Fermat

Dacă n este nr prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$

Negația: Dacă $\exists a \in \mathbb{Z}_n^*$ a.î. $a^{n-1} \neq 1$ în $\mathbb{Z}_n^* \Rightarrow n$ nu este prim.

a s.n. martor (witness)

Ex: $n = 11$ $\quad \forall a \in \mathbb{Z}_{11}^*$, $a^{10} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$?

$1^{10} = 1$ ✓

$2^{10} = \left(2^3\right)^3 \cdot 2 = (-3)^3 \cdot 2 = -27 \cdot 2 = (-22-5) \cdot 2 = (-5) \cdot 2 =$

$= -10 = \underline{1}$ ✓

$3^{10} = \left(3^2\right)^5 = 9^5 = (-2)^5 = (-2)^3 \cdot (-2)^2 = -8 \cdot 4 = 3 \cdot 4 = 12 = 1$ ✓

$3^{10} = (3^2)^5 = 9^5 = (-2)^5 = (-2)^3 \cdot (-2)^2 = -8 \cdot 4 = 3 \cdot 4 = 12 = 1$ ✓

$4^{10} = (2^2)^{10} = (2^{10})^2 = 1$ ✓

$5^{10} = (5^2)^5 = 25^5 = 3^5 = 3^2 \cdot 3^3 = (-2) \cdot 5 = -10 = 1$ ✓

$6^{10} = 2^{10} \cdot 3^{10} = 1$ ✓

$7^{10} = (7^2)^5 = 5^5 = (5^2)^2 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5 = (-2) \cdot 5 = -10 = 1$ ✓

$8^{10} = 2^{10} \cdot 4^{10} = 1$ ✓

$9^{10} = (3^2)^{10} = (3^{10})^2 = 1$ ✓

$10^{10} = 2^{10} \cdot 5^{10} = 1$ ✓

$\Rightarrow$ n = 11 prim (Fermat)

Ex: $n = 21 \Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_{21}^*, a^{20} = 1$ în $\mathbb{Z}_{21}^*$?

$1^{20} = 1$ ✓

$2^{20} = (2^4)^5 = (-5)^5 = ((-5)^2)^2 \cdot (-5) = 4^2 \cdot (-5) = (-5) \cdot (-5) = 25 = 4$ ✗

$\Rightarrow$ n = 21 este compus, a = 2 martor.

Varianta probabilistă

Aleg t elemente din $\mathbb{Z}_n^*$ și testez pt fiecare teorema.

Dacă găsesc un martor $\Rightarrow$ n compus 100%

Dacă toate mostrele satisfac teorema $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ n probabil prim, cu prob $= \frac{t}{n-1}$.

Ex: $n = 37$

$t = 3$, mostre $\{7, 11, 17\} \overset{?}{\Rightarrow} a^{36} = 1$ în $\mathbb{Z}_{37}^*$, $\forall a \in \{7, 11, 17\}$

$7^{36} = (7^2)^{18} = 12^{18} = 2^{36} \cdot 3^{18} = (2^5)^7 \cdot 2 \cdot (3^3)^6$

$= (-5)^7 \cdot 2 \cdot (-10)^6 = ((-5)^2)^3 \cdot (-5) \cdot 2 \cdot (-5)^6 \cdot 2^6$

$= (-12)^3 \cdot (-5)^7 \cdot 2^7 = -2^6 \cdot 3^3 \cdot (-10)^7 = -2 \cdot 2^5 \cdot 27 \cdot (-10) \cdot 100^3$

$= -2 \cdot (-5) \cdot \underbrace{(-10) \cdot (-10)}_{-11} \cdot (-11)^3 = \underbrace{10 \cdot (-11)}_{-110 = 1} \cdot (-11)^3 = 1 \cdot (-11) \cdot 12$

$= 1 \cdot (-11) \cdot 10 = -110 = 1$. ✓

$a = 11$ OK $\Rightarrow$ $n = 37$ probabil prim, prob $= \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

$a = 17$ OK

Testul Soloray-Strassen

Simbolul lui Jacobi:

Def: Fie $a, n \in \mathbb{N}$, n impar, $a \neq 0$.

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \begin{cases} 0 \text{ dacă } n \mid a \\ 1 \text{ dacă } (a \bmod n) \text{ este pătrat în } \mathbb{Z}_n \\ -1 \text{ în rest} \end{cases}$$

Ex: $\left(\frac{3}{7}\right) = -1$

X	0	1	2	3	4	5	6
X^2	0	1	4	2	2	4	1

$\left(\frac{19}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) = 1$ pt că $4 = 2^2$ în $\mathbb{Z}_5$.

$\left|\overline{5}\right| \quad \left|5\right|$

Teoremă (SS)

Dacă n este prim $\Rightarrow a^{\frac{n-1}{2}} = \left(\frac{a}{n}\right)$ în $\mathbb{Z}_n$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n$.

Ex: $n=7 \overset{?}{\Rightarrow} a^3 = \left(\frac{a}{7}\right)$ în $\mathbb{Z}_7$, $\forall a \in \mathbb{Z}_7$

$a=0 \Rightarrow 0^3 = 0$; $\left(\frac{0}{7}\right) = 0$ pt că $7 \mid 0$. ✓

$a=1 \Rightarrow 1^3 = 1$; $\left(\frac{1}{7}\right) = 1$ pt că $1 = 1^2$ ✓

$a=2 \Rightarrow 2^3 = 1$; $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ pt că $2 = 3^2$. ✓

x	1	2	3	4	5	6
x^2	1	4	2	2	4	1

$a=3 \Rightarrow 3^3 = -1$; $\left(\frac{3}{7}\right) = -1$

$a=4 \Rightarrow 4^3 = (2^3)^2 = 1$; $\left(\frac{4}{7}\right) = 1$ pt că $4 = 2^2$. ✓

$a=5 \Rightarrow 5^3 = 5^2 \cdot 5 = 4 \cdot 5 = 6 = -1$; $\left(\frac{5}{7}\right) = -1$ ✓

$a=6 \Rightarrow 6^3 = (-1)^3 = -1$; $\left(\frac{6}{7}\right) = -1$ ✓

$\Rightarrow$ $n=7$ prim (SS).

Ex: $n = 21 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{21}^*, \; a^{10} = \left(\frac{a}{21}\right)$ în $\mathbb{Z}_{21}$

$a = 2 \Rightarrow 2^{10} = (2^4)^2 \cdot 2^2 = (-5)^2 \cdot 4 = 25 \cdot 4 = 4 \cdot 4 = 16 \neq \left(\frac{2}{21}\right)$

$\Rightarrow n = 21$ compus, $a = 21$ martor.

Obs: Testul Solovay-Strassen are și o variantă probabilistă.

Ordinul unui element într-un grup

Def: Fie G un grup, $g \in G$.

$\operatorname{ord} g = n$ dacă $g^n = e$ și n este cel mai mic cu această proprietate.

Dacă nu există $(g^n \neq e, \forall n)$, spunem $\operatorname{ord} g = \infty$.

Ex: Dacă n este nr prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ grup.

$(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$ $\operatorname{ord} 3 = ?$ $\operatorname{ord}(5) = ?$ $\operatorname{ord} 2 = ?$

x	1	2	3	4	5	6
3^x	3	2	6	4	5	1

$\Rightarrow \operatorname{ord} 3 = 6$

x	1	2	3	4	5	6
5^x	5	4	6	2	3	1

$\Rightarrow \operatorname{ord} 5 = 6$

x	1	2	3	4	5	6
2^x	2	4	1	2	4	1

$\Rightarrow \operatorname{ord} 2 = 3.$

Teoremă (Fermat): Dacă n prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$,

$\forall a \in \mathbb{Z}_n^* . \Rightarrow \operatorname{ord} a \leq n-1.$

Teoremă (Lagrange) Fie G un grup. Numim ordinul grupului nr. de elemente ale mulțimii G.

$\operatorname{ord} G = \# G.$

Dacă G grup finit $\Rightarrow \operatorname{ord} g \mid \operatorname{ord} G, \forall g \in G.$

Ex: $G = \mathbb{Z}_7^*$, $\operatorname{ord} G = 6$

$\operatorname{ord} 3 = 6$ ✓

$\operatorname{ord} 2 = 3$ ✓

Logaritmul discret (folosit în Diffie-Hellman)

Def: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ (în $\mathbb{R}$, în $\mathbb{Z}_n$)

Obs: 1) Log este scump computațional în $\mathbb{Z}_n$.

2) Log nu există mereu în $\mathbb{Z}_n$.

Ex: $\log_3 2$ în $\mathbb{Z}_7 = x \Leftrightarrow 3^x = 2$ în $\mathbb{Z}_7$

$3^2 = 9 = 2 \Rightarrow x = 2$

$\log_3 2 = 2$ în $\mathbb{Z}_7$

$\log_5 2 \in \mathbb{Z}_7 \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{Z}$ a.i. $5^x = 2 \in \mathbb{Z}_7$

cf. calculelor anterioare, $5^4 = 2$

$\Rightarrow \log_5 2 = 4 \in \mathbb{Z}_7$

$\log_2 3 \in \mathbb{Z}_7$

x	1	2	3			
2^x	2	4	1	2	4	...

$\Rightarrow \log_2 3$ nu există în $\mathbb{Z}_7$.

Ex: $\log_3 5 \in \mathbb{Z}_{11} \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{Z}$ a.i. $3^x = 5 \in \mathbb{Z}_{11}$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3^x	3	6	7	10	9	5				1 (Fermat)

$3^3 = 3^2 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18 = 7$

$3^4 = 3^3 \cdot 3 = 7 \cdot 3 = 21 = 10$

$\Rightarrow \log_3 5 = 6 \in \mathbb{Z}_{11}$.

Grupuri ciclice. Generatori (folosit în El Gamal)

Def: Fie G grup, $g \in G$.

$$\langle g \rangle = \{ g, g^2, g^3, g^4, \dots \}$$

Dacă $\operatorname{ord} g = t \Rightarrow \langle g \rangle = \{ g, g^2, g^3, \dots, g^t = e \}$

$\langle g \rangle$ s.n. subgrupul generat de g. (g = generator)

Dacă $\langle g \rangle = G \Rightarrow G$ s.n. grup ciclic, g devine (un) generator

g devine un generator

Ex: $G = \mathbb{Z}_7^*$, $\langle 2 \rangle = \{2, 2^2, 2^3 = 1\} = \{1, 2, 4\}$

$\langle 3 \rangle = \{3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6 = 1\}$

$\langle 3 \rangle = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \mathbb{Z}_7^*$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_7^*$ este ciclic, 3 este un generator.

$\langle 5 \rangle = \mathbb{Z}_7^*$, și 5 este un generator.

Obs: Deși $\mathbb{Z}_7^*$ este ciclic, 2 nu este generator.

$\langle 2 \rangle = \{1, 2, 4\}$.

Indicatorul lui Euler (folosit în RSA)

Def: Fie $n \in \mathbb{N}$. $\varphi(n) = \#\{1 \leq x < n \mid \text{cmmdc}(x, n) = 1\}$

Proprietăți: 1) Dacă n prim $\Rightarrow \varphi(n) = n - 1$

2) Dacă $(a, b) = 1 \Rightarrow \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

3*) În general: $\varphi(n) = \overline{\prod_{p \mid n}} n \cdot \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

→ $p \mid n$: p este divizor prim al lui n!

Ex: $\varphi(53) = 52$ pt că 53 prim

$\varphi(153) = \varphi(3^2 \cdot 17) = \varphi(3^2)\varphi(17)$

153	3
51	3
17	17

$\varphi(153) = \varphi(3^2 \cdot 17) = \varphi(3^2)\varphi(17)$ $\quad 17 \mid 17$

pt că cmmdc $(3^2, 17) = 1$

$\varphi(17) = 16$

$\varphi(3^2) = ?$ $\neq \varphi(3)\cdot\varphi(3)$ nu pt că cmmdc$(3,3) \neq 1$

$\varphi(9) = \#\{1 \leq x < 9 \mid \text{cmmdc}(x, 9) = 1\}$

$= \#\{1, 2, 4, 5, 7, 8\} = 6 \Rightarrow \varphi(9) = 6$

$\Rightarrow \varphi(153) = 6 \cdot 16 = 96$

Ex: $\varphi(100) = ?$ $\quad 100 = 2^2 \cdot 5^2$

$$\varphi(100) = 100\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)$$

$$= 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 40.$$

Diffie - Hellman

Algoritmul: github → labs → README

Rolul: Calculeze o cheie de criptare

privat A, B ↔ public → cheie de criptare comună (comună)

Algoritmul: Exemplu:

Alice alege $a = 10$ } private
Bob alege $b = 11$ }

A+B aleg $p = \text{prim} = 13$ } publice
$\alpha \in \mathbb{Z} = 20$ }

Alice calculează $A = \alpha^a \bmod p$ (α^a în $\mathbb{Z}_p$)

$A = 20^{10}$ în $\mathbb{Z}_{13} = 7^{10} = (7^2)^5 = 49^5 = 10^5 = (-3)^5$

$= -3^5 = 3^3 \cdot (-3^2) = 27 \cdot (-9) = (-9) = 4$

Bob calculează $B = \alpha^b \bmod p = 20^{11} \bmod 13 = 20^{11}$ în $\mathbb{Z}_{13}$

$= 20^{10} \cdot 20 = 4 \cdot 20 = 4 \cdot 7 = 28 = 2$

Cheie comună (shared key)

$K = B^a \bmod p = 2^{10} \bmod 13 = 2^{10}$ în $\mathbb{Z}_{13}$

$= (2^4)^2 \cdot 2^2 = 3^2 \cdot 2^2 = 6^2 = 36 = \underline{10}$

$K = A^b \bmod p = 4^{11} \bmod 13 = 4^{11}$ în $\mathbb{Z}_{13}$

$= (4^2)^5 \cdot 4 = 3^5 \cdot 4 = 3^3 \cdot 3^2 \cdot 4 = 1 \cdot 9 \cdot 4$

$= (-4) \cdot 4 = -16 = -3 = \underline{10}$

Obs: $B^a = A^b$?

$B = \alpha^b \Rightarrow B^a = (\alpha^b)^a = \alpha^{ab}$
$A = \alpha^a \Rightarrow A^b = (\alpha^a)^b = \alpha^{ab}$ $\Big] \Rightarrow K$ comun!

$a^b = b \log A \Leftrightarrow a \log \alpha^b = b \log \alpha^a$ ✓

$B^a = A^b \Rightarrow a \log B = b \log A \Leftrightarrow a \log \alpha^b = b \log \alpha^a$ ✓

$ab \log \alpha = ba \log \alpha$

El Gamal

Criptează mesaje

I Generare a cheii de criptare

Alice G ciclic $(G = \mathbb{Z}_p)$ } date (inclusiv validarea)

g = generator

Aleg $\mathbb{Z}_{11}^*$, $g = 3$

Verific (validarea datelor)

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3^x	3	9	5	4	1					
		-2								

$\Rightarrow \text{ord } 3 = 5 \neq 10.$

Alg: $\mathbb{Z}_{11}^*$, $g = 7$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7^x	7	5	2	3	10	4	6	9	8	1
					-1			-2		

$\Rightarrow \text{ord } 7 = 10 \Rightarrow \langle 7 \rangle = \mathbb{Z}_{11}^*$

$G = \mathbb{Z}_{11}^*$; $g = 7$; $q - 1 = 10 \Rightarrow q = 11$; $e = 1$

$\{1, 2, \dots, 10\}$

toate calculele vor fi mod q

Alice ... $x \in \{1, 2, \dots, 10\}$ ... $x = 5$ dat

Alice $x \in \{1,2,\dots,10\}$: $x = 5$ dat

Alice $h = g^x \bmod q = 7^5 \bmod 11 = (-4) = -4 \cdot (4^2)^2$

$= -4 \cdot 5^2 = -4 \cdot 3 = -12 = -1 = 10$ (de calculat)

Cheia privată : $x = 5$

Cheia publică : $h = 10$

II Criptarea

Aleg mesajul $M = 14$ $\quad M = m$

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}_p^*$ inversabilă (90% cazuri este $f(x) = x$)

Aleg $f(x) = x - 4 \Rightarrow m = f(M) = 14 - 4 = 10 \in \mathbb{Z}_{11}^*$

Aleg $y \in \{1,2,\dots,10\}$: $y = 3$ dat

Bob calculează : $s = h^y \bmod q = 10^3 \bmod 11 = (-1)^3 = -1 = 10$ (de calculat)

de calc.: $c_1 = g^y \bmod q = 7^3 \bmod 11 = 7 \cdot 49 = 7 \cdot 5 = 35 = 2$

$c_2 = m \cdot s = 10 \cdot 10 = (-1) \cdot (-1) = 1$

$M \xrightarrow{f} m \longrightarrow (c_1, c_2)$

III Decriptarea

RSA

Alice : $c_1^x \bmod q = 2^5 \bmod 11 = 32 \bmod 11 = 10 = s$

s^{-1} în $\mathbb{Z}_p^* = 10^{-1}$ în $\mathbb{Z}_{11}^* = 10$

$m = c_2 \cdot s^{-1} = 1 \cdot 10 = 10$

$m = -2 \equiv 12 \pmod{14}$

$M = f^{-1}(m)$

$f(x) = x - 4 \Rightarrow f^{-1}(x) = x + 4$ $\Rightarrow M = f^{-1}(10) = 14.$

RSA

I Alegerea / Calculul cheilor

$p = 5$, $q = 7$ } prime

$n = p \cdot q = 35$

$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) = 6 \cdot 4 = 24$

$e \in U(\mathbb{Z}_{\varphi(n)}) = U(\mathbb{Z}_{24})$

Aleg $e = 5$

$d = e^{-1}$ în $\mathbb{Z}_{24}$; $5^{-1} = 5 \Rightarrow \underline{d = e = 5}$

Cheie de criptare : $e = 5$, modul de de/criptare

Cheie de decriptare : $d = 5$ $n = 35$

II Criptarea

Mesaj $m \in \{0, \dots, n-1\} = \{0, \dots, 34\}$

Aleg $m = 11$

Codul : $c = m^e \bmod n = 11^5 \bmod 35$

$= (11^2)^2 \cdot 11 = (121)^2 \cdot 11$

Codul: $c = m \mod n = 11 \mod 35$

$35 \cdot 3 = 105$

$= (11^2)^2 \cdot 11 = (121)^2 \cdot 11$

$= 16^2 \cdot 11 = 4^3 \cdot 4 \cdot 11 = 4^3 \cdot \underbrace{44}_{9} = 4^3 \cdot 9$

$= 4^2 \cdot \underbrace{4 \cdot 9}_{36 \equiv 1} = 4^2 = 16.$

$m = 11 \xrightarrow{RSA} c = 16$

III Decriptarea

$m' = c^d \mod n = 16^5 \mod 35$

$= 2^{20} = (2^5)^4 = 32^4 = (-3)^4 = 3^4 = 81 = 70 + 11 = 11$

$m' = m$ ✓